FAMS

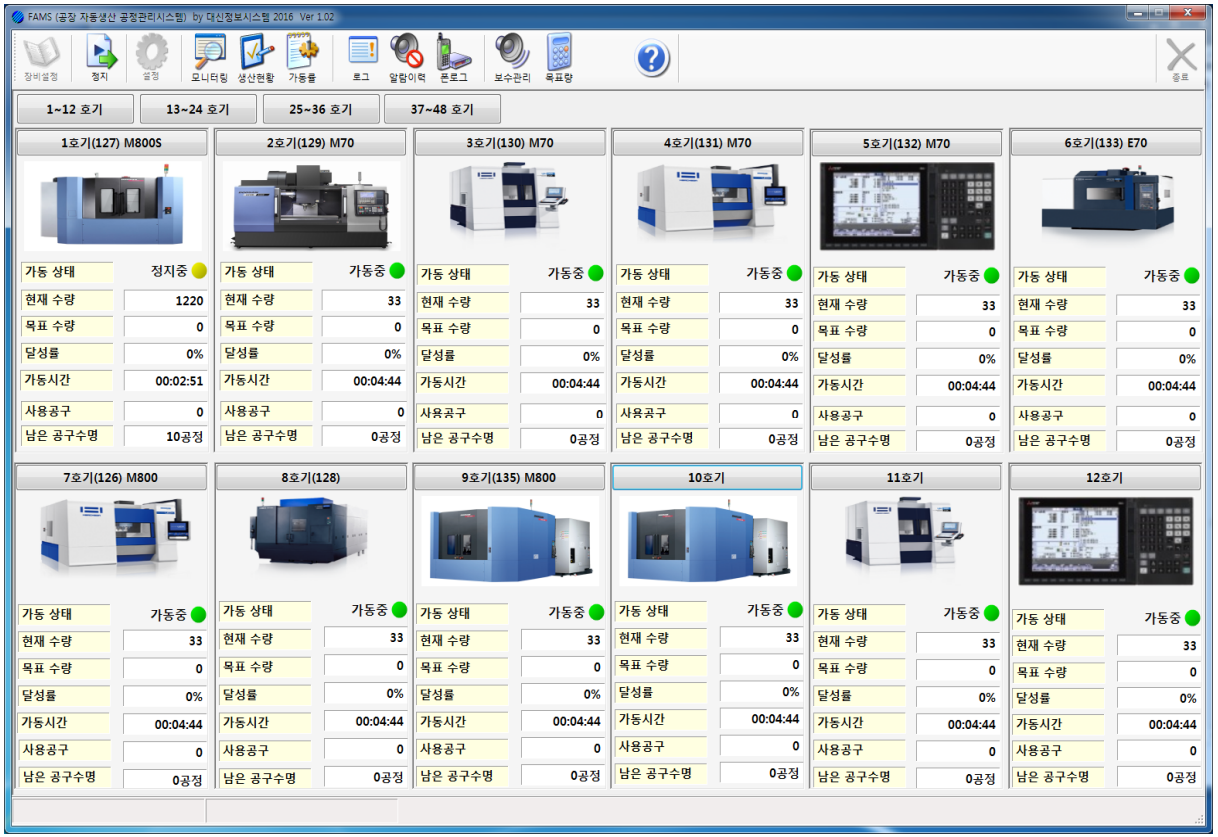
스마트공장 실현을 위한 솔루션

스마트공장 공급인증 등록기업

대신정보시스템

1. FAMS 주요기능

A. 메인화면



한대의 컴퓨터에 최대48대까지 동시접속 가능. (기종, 요구속도에 따라 접속대수에 차이 발생)

전체기계를 한눈에 모니터링 할수 있으며, 호기별 기계이미지 등록, 장비설정, 통신설정 가능.

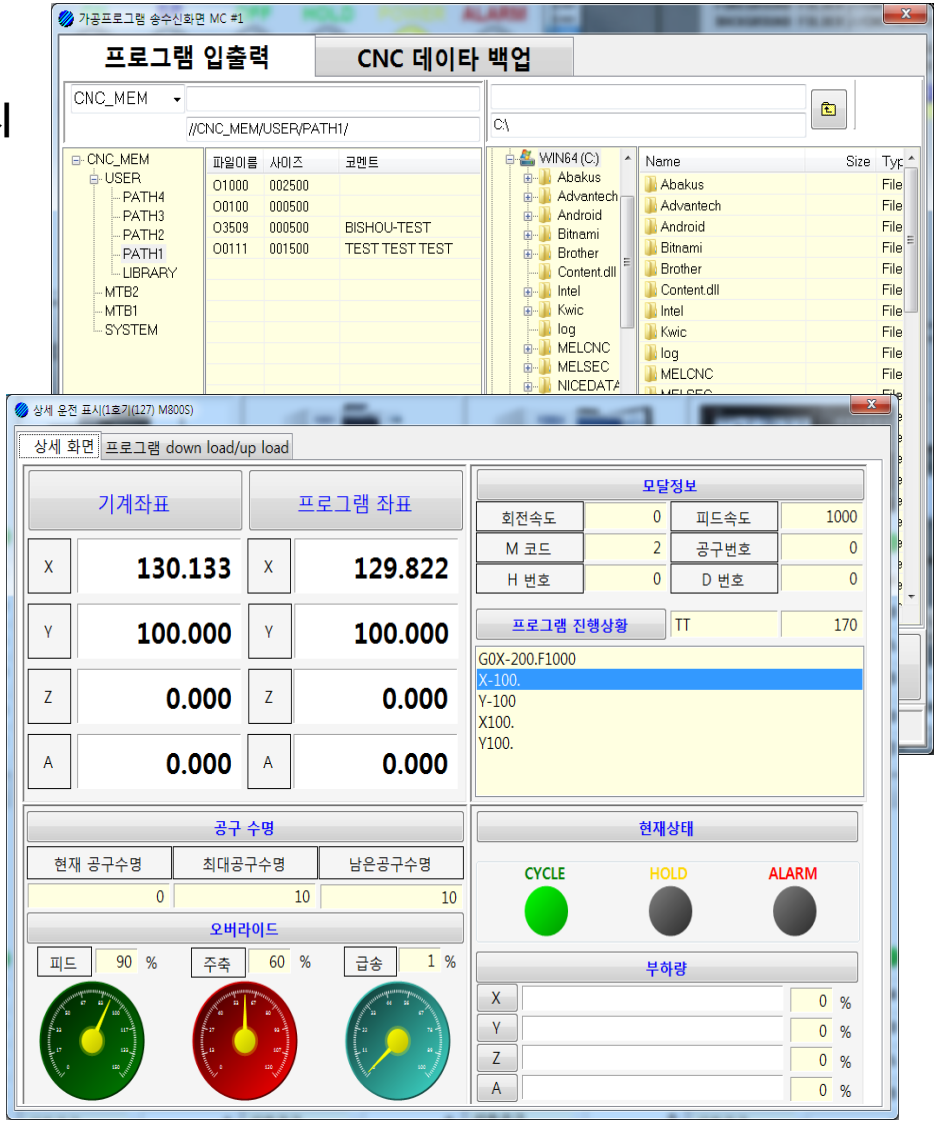
<u>이더넷이 지원되지 않는 장비에 대해서도 가동율 및 생산수량집계를 지원합니다. (option)</u>

라인상에
- 선반, MCT가 혼재하여도,
- 미쓰비시,화낙,지멘스,브라더,센트롤, 하이덴하인,파고르 등의 콘트롤러가 혼재하여도 모두 인터페이스 가능하며
- 무선네트웍에 의한 안정적 구성 가능.

각각의 기계에 대해 세부 작동상태를 볼 수 있습니다.

B. 개별기계 상세화면

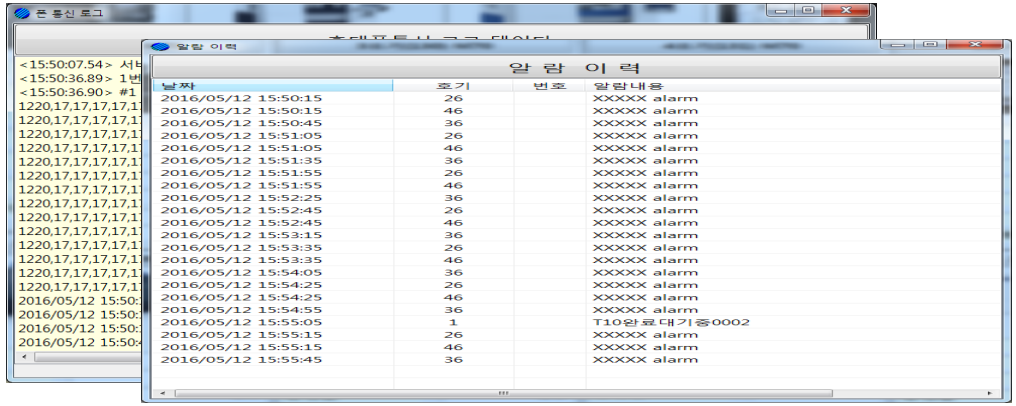
- 실행중인 가공프로그램 번호 및 프로그램 블록을 표시
- 각종 모달정보를 표시
  (회전속도, 절삭속도, 공구번호, 보정번호등) 를 표시
- 현재 사용중인 공구 수명정보를 표시
  (예보치 및 완료치 도달시 각각 경보발생)
- 서보축의 부하량을 실시간 표시
- 급이송, 주축, 절삭이송의 오버라이드를 표시
- 작동중인 장비의 기계좌표 및 프로그램좌표를 표시
- 현재 가동상태 램프표시
- cnc측 데이터의 입,출력을 지원
  - 가공프로그램
  - 파라메터
  - 오프셋
  - 커스텀 매크로 등
- 현재 사용공구번호
- 생산수량,목표수량,달성율
- 가동시간
- 다국어 지원



대신정보시스템

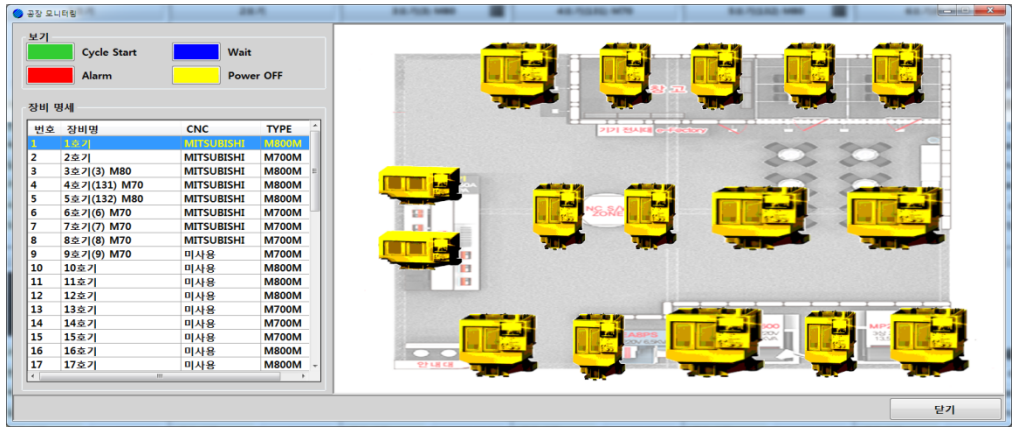
C. 알람 화면

기계에서 발생된 각종 알람의 이력을 실시간으로 조회
(파일저장으로 지난 이력 조회가능)
<u>또한 긴급 알람발생시 등록된 전화번호로 메시지(SMS) 전송여부를 선택할수 있습니다. (option)</u>



D. 공장Layout 모니터링

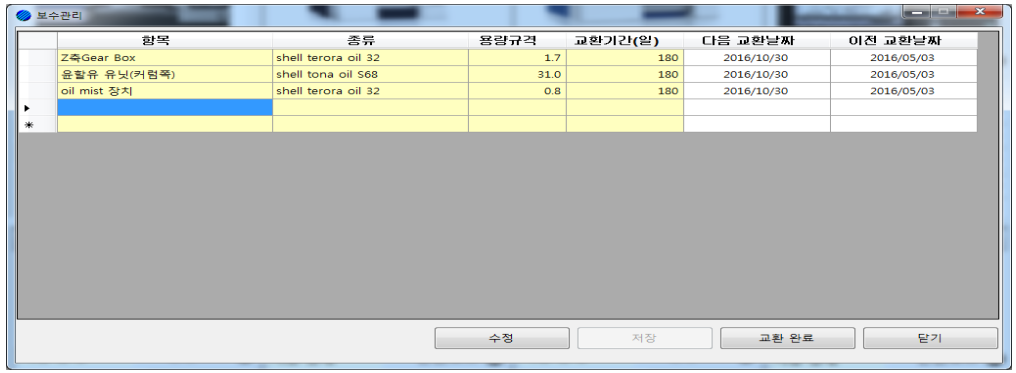
현장의 기계배치 Layout과 동일하게 그래픽을 작성하여, 장비별 작동상태를 시각적으로 표시해주므로 쉽게 공장전체의 작동상태 파악이 가능합니다.



E. 유지보수 설정

정기적 유지보수가 필요한 항목들을 보수항목에 등록해 두면 기간 경과별(단계별)로 알림을 통보.

- 요소별 보수 알림기간 설정
- 기간 경과별 알림주기 단계별 설정
- 호기별 설정

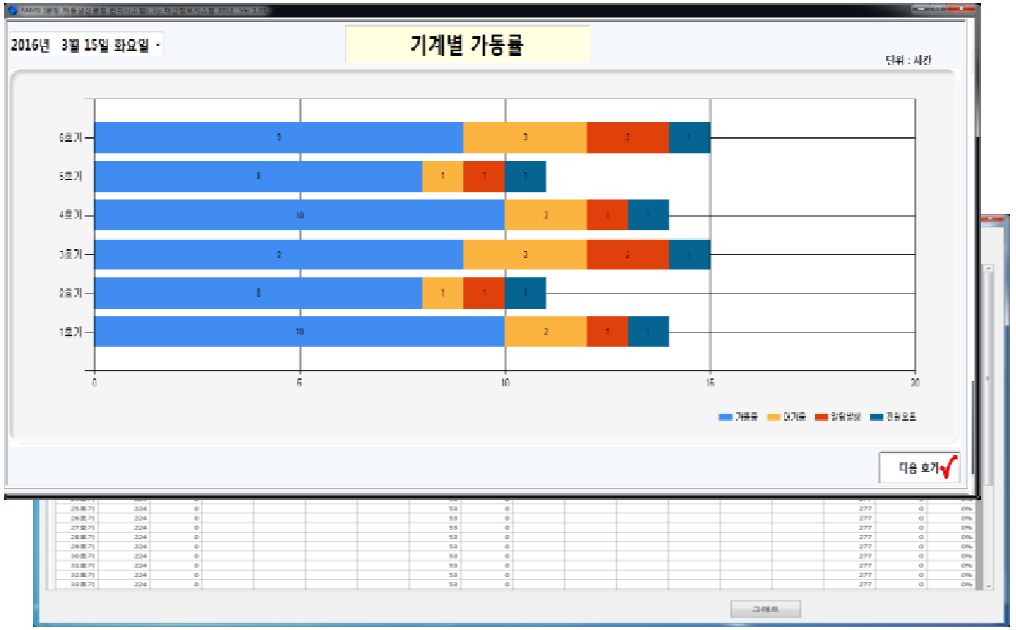


대신정보시스템

F. 생산현황

현재 생산제품수량을 실시간 집계하여, 호기별로
목표수량과 함께 표시.

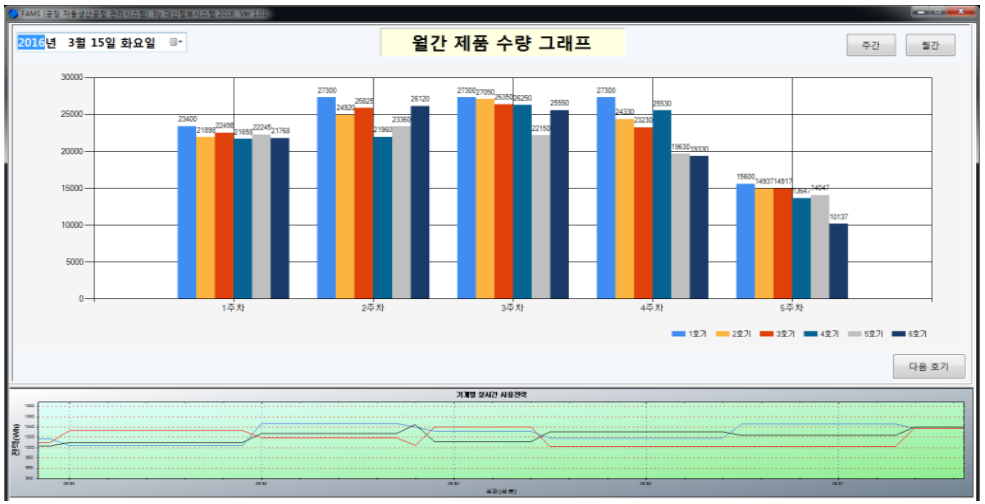
- 이미 생산된 제품에 대해서도 일별, 주별, 월별 조회가능.
- 다양한 형태로 그래프 표시가 가능.



G. 장비가동율

전원off상태, 대기상태, 알람상태, cycle start상태,
spindle on 상태로 구분하여 현장에 접속된 모든
기계에 대해 장비별 가동상태를 실시간으로 집계합니다.

- 집계된 데이터는 차트 형태로 보여주며
  파일에 저장 및 조회가능합니다.
- 생산수량과 가동율을 비교하여 그래프로 보여주며
  가동율에 따른 생산성 분석자료로 활용

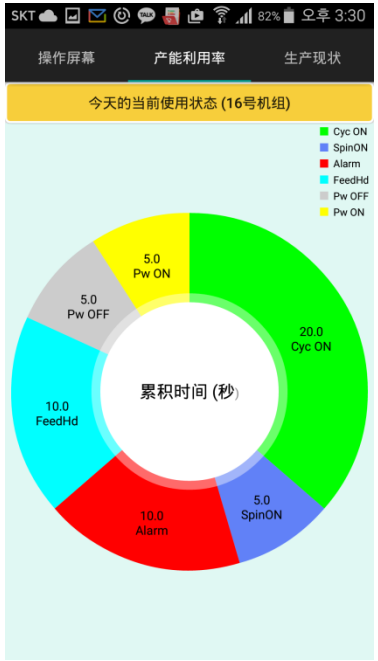


대신정보시스템

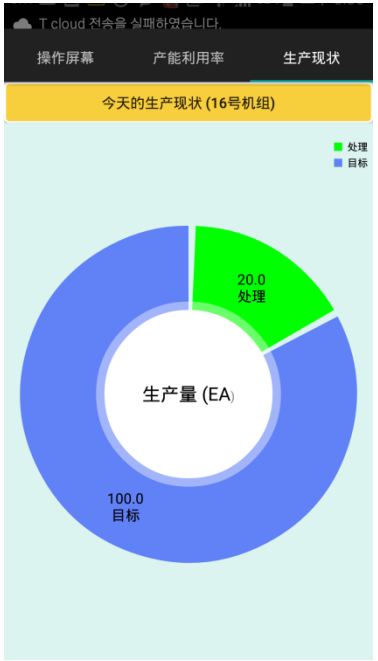
H. 폰에 의한 모니터링

- 기계별 생산현황 및 상태
- 기계 (호기) 를 선택

기계 가동상태



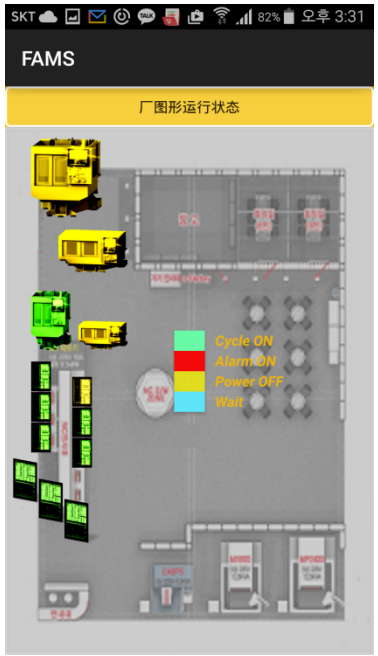
금일 기계 가동율



금일 기계 생산현황

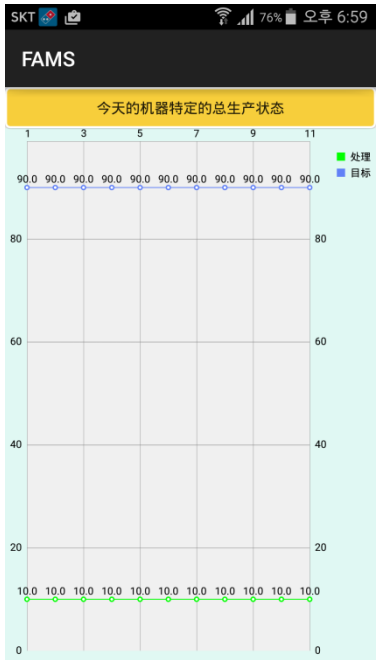
- **선택된 기계에 대해 기계가동상태, 가동율, 실적대비 생산현황을 폰(3G, WiFi) 에의해 실시간 상세히 모니터링 할수있습니다. (안드로이드)**

- **전체 기계에 대한 빠른 생산현황 및 상태를 파악.**



공장Layout 화면

알람 화면



전체기계 실적화면

설정화면

- 공장의 가동상태를 그래픽 Layout 으로 보여줍니다.
- 최신의 알람을 보여줍니다. (발생시간, 호기, 알람번호, 메시지)
- 금일 공장 전체기계에 대한 현재의 생산목표 대비 생산수량을 실시간 표시
- 4개국어로 전환이 가능합니다. (한국어, 영어 중국어, 일어)

2. FAMS 도입효과

1. 생산현장이 아닌 원격지에서도 공장의 생산실적을 알수 있습니다.

. 현재까지 생산된 총수량
  공장전체 생산목표 대비 달성율
. 장비별로 생산된 수량
  장비별 생산목표 대비 달성율

2. 현장의 가동상황, 실적을 실시간으로 확인 가능하므로

. 납기조정, 공정의 재배치,분배등 생산성 향상을 위한 즉각적인 조치가 가능합니다.

3. 야간 또는 주말의 무인운전일 경우, 가공중 발생할수 있는 알람등 긴급한 상황을 문자 메시지로 전송합니다.

. 이것은 근무시간은 단축하면서도 장비의 가동율은 향상시키는 효과가 있습니다.

4. 장비가동율에 대한 모니터링이 가능하므로

. 일간, 주간 가동율 패턴을 생산수량과 함께 분석하여 생산성 저하의 원인 분석이 가능하며, 이를 근거로
. 설비추가여부, 인력투입의 적절성, 작업 연관장치 도입검토등 판단근거 자료로 사용가능.

5. 모니터링 정보는 100% 신뢰가 가능합니다.

작업개선, 공정개선의 다양한 자료로 활용 가능 합니다.

6. 수작업이 아닌 자동으로 생산현황을 집계하여 보고서 출력이 가능합니다.

7. 무인운전중인 임의의 기계에 대한 상세한 정보 모니터링이 가능합니다.

(즉 가공상황, 가공모드,사용공구 및 가공조건(feed,rpm,override), 프로그램진행상황
서보 부하량 등)

이는 기계앞에 가지 않고서도, 기계가 정상조건에서 작동중인지를 확인할 수 있습니다.

8. 정기적으로 보수가 필요한 항목들에 대해 보수주기를 등록하면

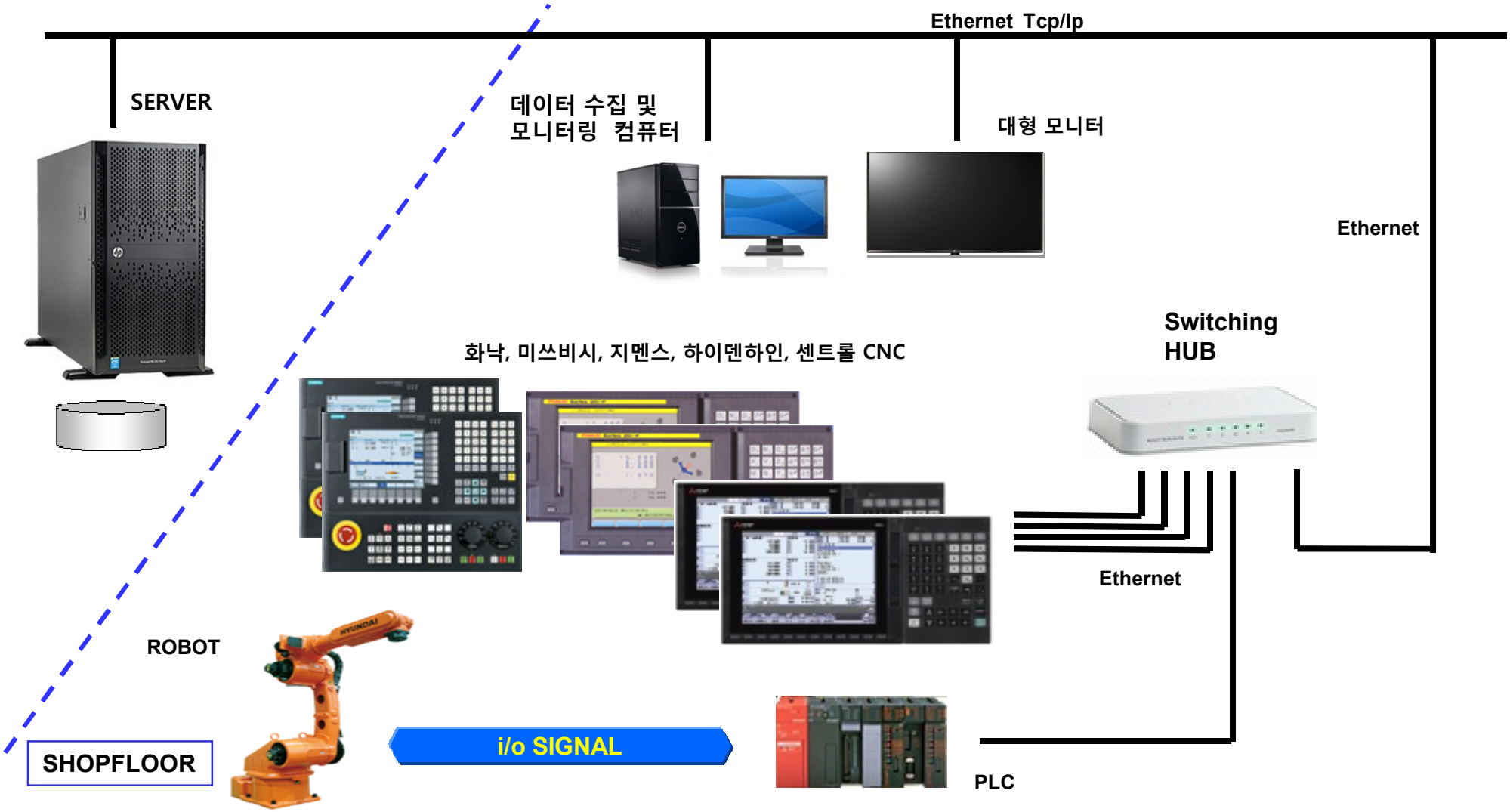
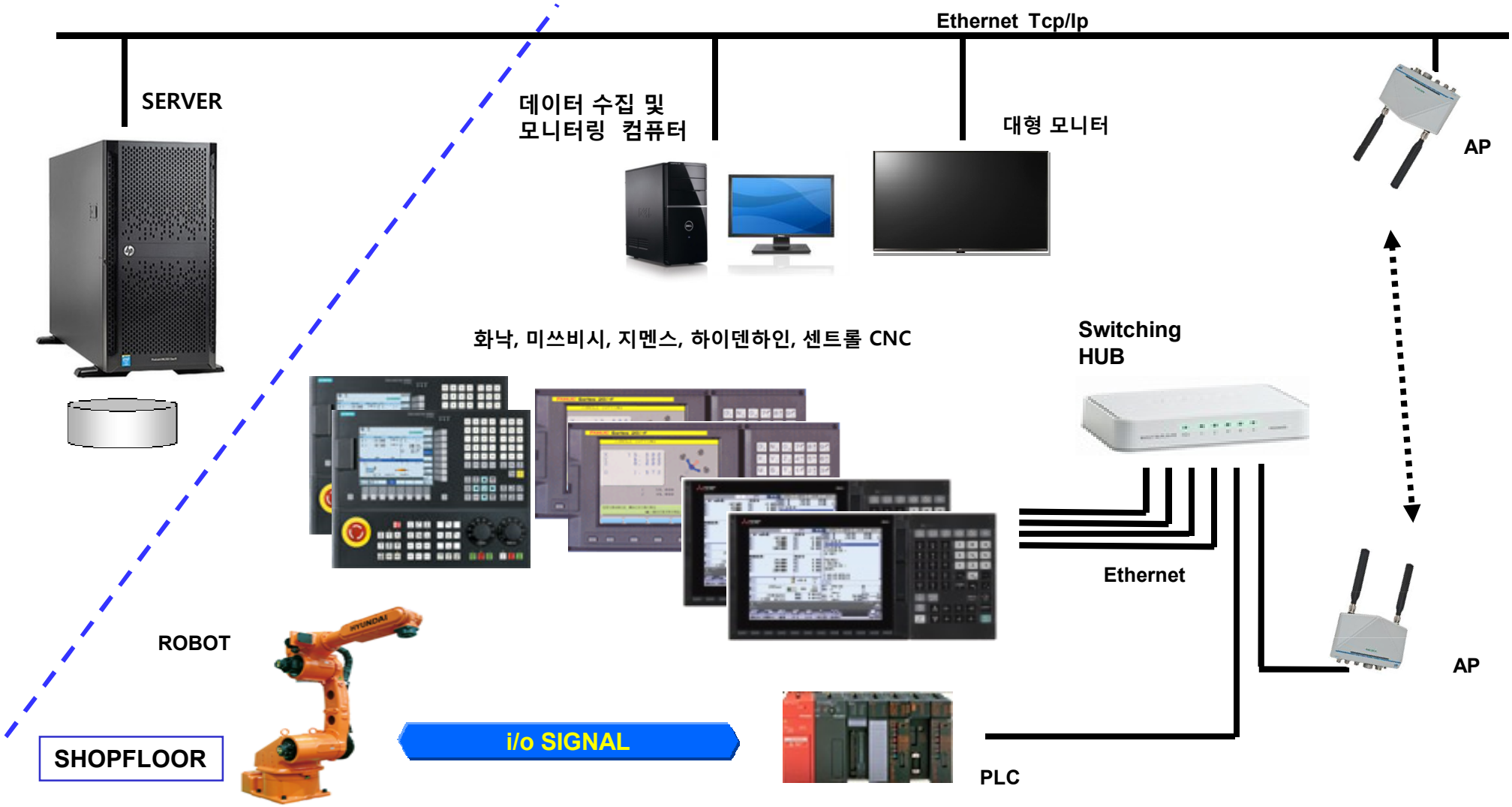
기간도달시 단계별로 알림을 통보하여 사전 예방보전 토록 합니다.

이는 장비의 심각한 고장발생을 사전에 차단시켜줍니다. (예. 스핀들 베어링 수명 등)

9. 이러한 모든 정보들은 24시간, 365일 항상 변함없이 수집이 가능합니다.

10. 공구수명 정보표시 및 관리

3. 시스템 구성사례 (유선 NETWORK)



4. 시스템 구성사례 (무선 NETWORK)